

PROTOTYPE

DEFINIÇÃO

- O **Prototype** é um padrão de projeto do tipo **criacional**, cujo objetivo é criar novos objetos a partir da **clonagem de instâncias existentes**, ao invés de instanciá-los diretamente por meio de construtores.

O principal objetivo do padrão Prototype é:

- **Evitar o custo elevado de criação de objetos;**
- **Reduzir o acoplamento entre cliente e classes concretas;**
- **Permitir a criação dinâmica de objetos em tempo de execução.**

ONDE UTILIZAR

- **JOGOS:**

Criação de inimigos ou personagens a partir de modelos pré-configurados.

- **Sistemas gráficos:**

Duplicação de formas, imagens ou componentes visuais.

- **Configuração de objetos:**

Sistemas que utilizam templates ou configurações padrão.

- **Sistemas baseados em IA ou simulação:**

Clonagem de estados para testes ou simulações.

CONCLUSÃO

- O padrão Prototype é uma solução eficiente para cenários onde a criação de objetos é complexa, custosa ou repetitiva. Ao permitir a clonagem de instâncias existentes, ele reduz o esforço de desenvolvimento e melhora a performance em determinadas situações.
- Apesar de suas vantagens, é importante ter cuidado com a implementação da clonagem, especialmente ao lidar com cópia profunda, para evitar inconsistências e problemas com referências compartilhadas.
- No desenvolvimento moderno, o Prototype continua sendo relevante, principalmente em sistemas que exigem **alta flexibilidade, reutilização e eficiência na criação de objetos.**

EXERCÍCIOS

1 – EM RELAÇÃO A ESSE PADRÃO VOCÊ IRÁ UTILIZAR NO SEU PROJETO? JUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA.

